Textvorbereitung S05: Tausendpfund (2018), Kap. 7 – 3 Leitfragen

ewb002 · Hausaufgabe aus VL S04 (05.11.2026) · fällig zu Seminar S05 am 10.11.2026

Aufgabe

Vorbereitung für die Seminareinheit in der nächsten Woche. Literaturempfehlung:

- Tausendpfund, M. (2018): Quantitative Methoden in der Politikwissenschaft. Eine Einführung. Springer: Wiesbaden. Kap. 7 Operationalisierung (S. 107-137)

Bitte arbeiten Sie zur Vorbereitung auf die nächste Seminareinheit die Vorlesungsfolien, lesen Sie den Textauszug und bringen Sie Ihre Fragen zum Seminar mit.

Leitfragen für die Literatur:

1. Was ist mit dem Begriff Operationalisierung gemeint?
2. Wie wird Messen definiert?
3. Wie werden die in dem Text genannten Skalenniveaus charakterisiert?

Lösung / Ausarbeitung

Ausarbeitung aus Tausendpfund (2018), Kap. 7, S. 107–124 (Datei Literatur/Tausendpfund_2018_Quantitative-Methoden-Politikwissenschaft.pdf). Die Leitfragen betreffen die Abschnitte 7.1–7.3; Abschnitt 7.4 (Gütekriterien, S. 125–137) gehört zum Textauszug, wird aber erst in der Sitzung „Gütekriterien" ausführlich behandelt. Hinweis: Die Leitfragen stammen von den Folien des WS 25/26.

Leitfrage 1: *„Was ist mit dem Begriff Operationalisierung gemeint?"*

Antwort:

Grundidee (S. 107 f.): Viele Begriffe der Sozialwissenschaften – Tausendpfund nennt Vertrauen, sozialen Status oder Identität – sind **abstrakt** und **nicht direkt beobachtbar**. Hypothesen verbinden solche theoretischen Konzepte („Je höher A, desto höher B"). Um sie empirisch zu prüfen, muss man die Konzepte mit der **empirischen Ebene** (dem, was man tatsächlich sehen, zählen oder abfragen kann) verbinden. Genau dieser Schritt heißt Operationalisierung.

> **Definition (Tausendpfund 2018, S. 108):** „Um die theoretischen Konzepte in einem Forschungsprojekt empirisch messbar zu machen, werden die theoretischen Konzepte in beobachtbare Sachverhalte „übersetzt". Dieser Vorgang wird Operationalisierung genannt. Hierfür werden sogenannte Indikatoren herangezogen. Ein beobachtbarer Sachverhalt, der ein theoretisches Konzept abbildet, wird Indikator genannt. Die Verknüpfung zwischen Konzept und Indikator erfolgt über sogenannte Korrespondenzregeln."

Die Bausteine (S. 107 f., Abbildung 8):

- **Konzept** (theoretische Ebene): der abstrakte Begriff, z. B. „Bildung".
- **Indikator** (empirische Ebene): der beobachtbare Sachverhalt, der das Konzept abbildet, z. B. „Anzahl der Bildungsjahre".

- **Korrespondenzregeln:** Sie „regeln“ die Zuordnung von Indikatoren zu Konzepten; die Zuordnung erfolgt „nicht willkürlich“ (S. 108).
- Die **Hypothese** steht auf der theoretischen Ebene, der **statistische Zusammenhang** zwischen den Indikatoren auf der empirischen Ebene.

Beispiel Bildung und Einkommen (S. 109–111, Abbildung 9): Hypothese „Je höher die Bildung, desto größer das Einkommen“ (begründet mit der Humankapitaltheorie). Mögliche Indikatoren:

- Einkommen: monatliches **Nettoeinkommen** (dabei fehlen je nach Frage z. B. Mieteinnahmen oder Transferzahlungen) oder das **Nettohaushaltseinkommen**.
- Bildung: **höchster allgemeinbildender Schulabschluss**, **Anzahl der Bildungsjahre** oder ein eigener **Test**.

Tausendpfund wählt die Bildungsjahre (üblich in international vergleichenden Studien wie dem Eurobarometer). Bestätigt wäre die Hypothese, wenn sich ein **positiver Zusammenhang** zwischen Bildungsjahren und Einkommen in Euro zeigt (S. 111).

Probleme der Operationalisierung (S. 108–114):

- Die zentrale Frage ist, ob die Zuordnung eines Indikators zu einem Konzept **gerechtfertigt** ist (S. 108). **Falsche Korrespondenzregeln** haben schwere Folgen: Eine falsche Hypothese kann bestätigt oder eine richtige fälschlich widerlegt werden (S. 109).
- **Büroklammer-Entwirr-Test** (nach Diekmann, S. 109): Intelligenz wird über die Zahl der in einer bestimmten Zeit entwirrten Büroklammern „gemessen“ – offensichtlich zweifelhaft.
- Für viele Konzepte gibt es **verschiedene, auch widersprüchliche** Vorschläge; schwierige Beispiele sind „kognitive Mobilisierung“ und „Zustimmung zur EU“ (S. 111–113).
- Deshalb ist die **Wahl eines Indikators immer zu begründen und offenzulegen** – in Studien meist im Abschnitt „Operationalisierung“ (S. 111, 114).
- Zwei Voraussetzungen (S. 114): (1) eine **abgeschlossene Konzeptspezifikation** – „Ohne zu wissen, was gemessen werden soll, kann keine sinnvolle Messung erfolgen“ (Schnell et al., zitiert S. 114); (2) **Kenntnis einschlägiger Operationalisierungsvorschläge** aus der Literatur.
- Unterschiedliche Befunde verschiedener Studien gehen häufig auf **verschiedene Operationalisierungen** zurück (Kasten S. 114). Hilfen: „Demographische Standards“ des Statistischen Bundesamts, die GESIS-Sammlung ZIS (über 200 Instrumente), Übersicht der PISA-Instrumente (S. 114).

Kurz gesagt: Operationalisierung heißt, einen abstrakten Begriff so zu „übersetzen“, dass man ihn beobachten und messen kann – man legt fest, **welcher Indikator** das Konzept abbildet und **welche Ausprägungen** er haben kann. Das passt zur Vorlesung (Folie 5: „Beobachtbar Machen des Konstrukts“; Konzeptspezifikation; Bildung von Variablen und Definieren der Ausprägungen).

Leitfrage 2: *„Wie wird Messen definiert?“*

Antwort:

Tausendpfund nennt zwei Definitionen (S. 115):

- **Stevens (1946, S. 677):** Messung ist „assignment of numerals to objects or events according to rules“ – auf Deutsch: die **Zuordnung von Zahlen zu Objekten nach bestimmten Regeln**.
- **Kromrey et al. (2016, S. 209):** Messen ist „die Zuweisung von Ziffern zu Objekten entsprechend den Ausprägungen der an diesen Objekten betrachteten Merkmale“.

Wichtig (S. 115): Gemessen werden **nicht die Objekte selbst**, sondern **Merkmale bzw. Eigenschaften** von Objekten. Objekt kann z. B. ein Mensch sein, Merkmale sind Körpergröße,

Haarfarbe oder Einkommen. Das Ergebnis einer Messung sind Zahlen.

Strukturtreue Abbildung (S. 115–118): Die Zahlen werden nicht willkürlich vergeben. Ziel ist eine **strukturtreue Abbildung**: Die Beziehungen zwischen den Merkmalen sollen sich in den Zahlen widerspiegeln. Ziel einer Messung ist also die strukturtreue Abbildung eines **empirischen Relativs** (die beobachteten Ausprägungen mit ihren Beziehungen) in ein **numerisches Relativ** (Zahlen mit ihren Beziehungen). Eine strukturtreue Abbildung heißt **Morphismus**:

- **Isomorphismus:** wechselseitig eindeutige (umkehrbare) Zuordnung – jede Ausprägung erhält eine eigene Zahl (z. B. kein Abschluss = 1 … Hochschulreife = 5).
- **Homomorphismus:** mehrere Ausprägungen erhalten **dieselbe** Zahl (z. B. Fachhochschulreife und Hochschulreife beide = 4); dann ist kein eindeutiger Rückschluss von der Zahl auf die Ausprägung möglich (Abbildungen 11 und 12, S. 116 f.).

Beispiel Schulabschlüsse (S. 116): Die Abschlüsse stehen in einer Rangfolge („höherer" Abschluss). Die Zahlen sollen diese Rangfolge wiedergeben. Würde man z. B. dem Hauptschulabschluss die 3, der allgemeinen Hochschulreife die 2 und der Fachhochschulreife die 1 geben, spiegelte das numerische Relativ die Struktur **nicht** wider – das wäre keine Messung. Höheren Abschlüssen dürfen auch niedrigere Zahlen gegeben werden (1 = Hochschulreife … 5 = kein Abschluss), solange die Rangfolge erhalten bleibt; man muss das bei der Interpretation berücksichtigen (Fußnote 19, S. 118 f.).

Kritik an Stevens (Fußnote 18, S. 116 f.): Stevens' Definition ist „nicht optimal", weil die **Regeln** genauer festgelegt werden müssen – sonst wäre z. B. auch eine „Messung" der Schulabschlüsse nach der Zahl der Buchstaben eine Messung. Die Zuordnungsregeln werden in der **axiomatischen Messtheorie** entwickelt (Fußnote 16, S. 115).

Zusammenhang (Abbildung 13, S. 118): Konzept „Bildung" → Operationalisierung → Indikator „formale Bildungsabschlüsse" (empirisches Relativ) → Messung → Zuweisung von Zahlen (numerisches Relativ).

Verbindung zur Vorlesung: Folie 14 definiert Messen als „strukturerhaltende (homomorphe) Abbildung eines empirischen in ein numerisches Relativ (Orth, 1974)" und Folie 24 nennt Stevens (1951) mit derselben Grundidee wie Tausendpfund.

Leitfrage 3: *„Wie werden die in dem Text genannten Skalenniveaus charakterisiert?"*

Antwort:

Eine **Skala** ist „eine strukturtreue Abbildung eines empirischen Relativs in ein numerisches Relativ" (S. 119). In den Sozialwissenschaften nutzt man meist die vier Skalenniveaus von Stevens (1946): **Nominal-, Ordinal-, Intervall- und Ratioskala**; Intervall- und Ratioskala heißen zusammen **metrische Skalen** (S. 119). Dazu kommt die **Absolutskala** als Sonderfall (S. 123).

Warum wichtig? (Kasten S. 119): Je höher das Skalenniveau, desto höher meist der **Informationsgehalt** und desto **mehr statistische Verfahren** sind zulässig (Ratioskala > Intervallskala > Ordinalskala > Nominalskala). Viele Verfahren setzen mindestens Intervallskalenniveau voraus; deshalb strebt man ein möglichst hohes Messniveau an.

Skalenniveau	Charakterisierung bei Tausendpfund	Beispiele im Text	zulässig (Tabelle 9)
Nominalskala (S. 119 f.)	unterstes Messniveau; jedes Objekt wird **genau einer Klasse** zugeordnet – keines darf fehlen, keines in mehreren Klassen stehen; Zahlen sind nur **Kennzeichnungen** („labels"), die Bezifferung ist reine Definitionssache; erlaubt nur **Unterscheidung** (gleich/verschieden)	Geschlecht (1 = weiblich, 2 = männlich), Konfession	Auszählen, **Modus**
Ordinalskala (S. 120 f.)	zusätzlich **Rangordnung**; die Ziffern geben die Rangfolge wieder, aber die **Abstände sind nicht gleich groß** bzw. unklar	Schulnoten (eine 2 ist besser als eine 4, aber nicht doppelt so gut; IHK-Schlüssel: 4,0 ab 57, 3,0 ab 73, 2,0 ab 85 von 100 Punkten), Politikinteresse „sehr stark … überhaupt nicht" (ALLBUS), Bildungsabschlüsse	zusätzlich **Median**
Intervallskala (S. 121–123)	zusätzlich **gleiche Abstände** zwischen den Ausprägungen (**Äquidistanz**); „Die Intervalle müssen die gleiche Größe besitzen" (Schnell et al.); **kein natürlicher Nullpunkt**	Temperatur in Grad Celsius (15 → 20 °C ist derselbe Abstand wie 20 → 25 °C); ESS-Frage zum sozialen Vertrauen mit Skala 0–10	zusätzlich **arithmetischer Mittelwert**, Standardabweichung, Korrelationen
Ratio- bzw. Verhältnisskala (S. 123)	gleiche Abstände **und echter (natürlicher) Nullpunkt**; dadurch sind auch **sinnvolle Quotienten** (Verhältnisse) möglich (S. 124)	Länge mit Lineal; Nettoeinkommen, Dauer der Arbeitslosigkeit, Zahl der im letzten Jahr gelesenen Bücher	zusätzlich **geometrischer Mittelwert**
Absolutskala (S. 123)	besondere Variante der Ratioskala: natürlicher Nullpunkt **und natürliche Einheit**	Anzahl der Personen in einem Raum (Behnke/Behnke)	–

Hierarchie (S. 123 f.): Die Eigenschaften eines niedrigeren Skalenniveaus gelten immer auch für das höhere (Tabelle 9: Unterschied – Ränge – gleiche Abstände – natürlicher Nullpunkt).

Pseudometrische Skalen (Kasten S. 122): Weil viele Verfahren mindestens Intervallniveau verlangen, werden in der Praxis Ordinalskalen **ab etwa fünf Ausprägungen** oft wie metrische Skalen behandelt. Entscheidend ist aber, dass die Abstände gleich sind (Äquidistanz); das muss **begründet** werden und „sollte nicht leichtfertig erfolgen".

Endpunktbenannte Skalen (S. 122 f.): Bei der ESS-Frage (0 = „man kann nicht vorsichtig genug sein“, 10 = „den meisten Menschen kann man vertrauen“) legt die Frage nahe, dass die Abstände gleich sind. Ob das wirklich stimmt, ist nicht sicher, aber solche 7- oder 11-Punkt-Skalen haben sich im Forschungsalltag durchgesetzt. Der „Nullpunkt“ ist hier **künstlich** gesetzt (die Skala könnte auch von 10 bis 20 gehen) – deshalb ist sie keine Ratioskala (S. 123).

Verbindung zur Vorlesung: Folie 21 ordnet dieselben vier Niveaus in **kategorial** (nominal, ordinal) und **metrisch** (intervall, ratio; SPSS: „Skala“) ein; Folie 25 zeigt, welche Statistiken je Niveau angemessen sind.